# Du besoin à la preuve

**Roland Cédric TAYO** · 180 minutes, pause et échanges compris.

Ce cours de synthèse ouvre le module de **14 h de cours et 14 h de TD**. Le TD et le projet prolongent la programmation, le déploiement et les expériences ; les trois heures ne constituent pas à elles seules tout le module.

## Parcours principal · 32 diapositives

| Minutes | Question et activité | Preuve attendue |
|---|---|---|
| 0–20 | Besoin, histoire et lieu du calcul | Justifier où reconnaître une commande. |
| 20–55 | Un réseau complet ; lien avec le TD | Calculer une sortie, une perte et un nombre de paramètres. |
| 55–85 | Déployer, mémoire, délai et énergie | Reconstituer un pic RAM et un budget. |
| 85–95 | Pause | 10 minutes incluses. |
| 95–130 | Quantifier, réutiliser et expérimenter | Vérifier les sorties, lire les mesures et le gain global. |
| 130–160 | Enquête, risques et reproductibilité | Décrire une expérience falsifiable et ses traces. |
| 160–180 | Décision finale et acquis | Défendre un choix face à quatre contraintes. |

## Cinq quiz

Diapositives 6, 13, 19, 26 et 31 : architecture, paramètres et MAC, pic RAM, gain global, puis choix multicritère. Calculer ou dessiner avant de choisir ; expliquer ce qui pourrait changer la réponse.

## Prérequis

Fonctions, tableaux, boucles, vecteurs/matrices, moyenne et dérivées simples ; bases processeur/mémoire. Les symboles indispensables sont expliqués dans les diapositives.

# Acquis et ressources

1. Relier un service humain au choix d'une méthode et au lieu du calcul.
2. Suivre un petit réseau 2 → 2 → 1 : poids, biais, activation, prédiction, perte et correction.
3. Distinguer apprentissage sur PC, export, inférence sur carte et vérification des sorties.
4. Compter poids et pic RAM ; distinguer temps, puissance et énergie.
5. Étudier une approximation et une réorganisation, puis comparer référence et variante.
6. Relier une conclusion à un commit, une configuration, des mesures brutes et des limites.

## Manipulations dans la présentation HTML

Modifier les entrées du petit réseau ; ajuster un pas d'apprentissage ; observer une quantification ; comparer deux sommes avec échauffement, sept paires alternées et export CSV. Les mesures de cette dernière expérience sont celles du **navigateur utilisé**, jamais celles d'un MCU ou d'un Pi.

## Du cours au TD

Le TD utilise trois signaux simulés et un petit Mixer de prédiction. Les exemples du cours expliquent des mécanismes indépendants ; ils ne fournissent pas le corrigé du réseau, ses poids entraînés ou ses résultats sur carte. Les mesures de qualité du TD sont des erreurs de régression, pas un taux de bonnes classes.

## Annexes et lectures

Convolution, récurrence, attention, cache KV, compression et veille récente restent disponibles hors parcours oral. Lire MCUNet et MCUNetV2 pour la co-conception ; TSMixer pour la famille du TD. AWQ, T-MAC et les prépublications récentes sont des prolongements.

Présentation et accès aux ressources · Énoncé et documents étudiants.

Sources scientifiques : SOURCES.md. Choix pédagogiques et cours d'inspiration : TEACHING-DESIGN.md. Le PDF affiche les exemples initiaux et les réponses aux quiz en annexes ; les interactions et l'export des mesures nécessitent le HTML.